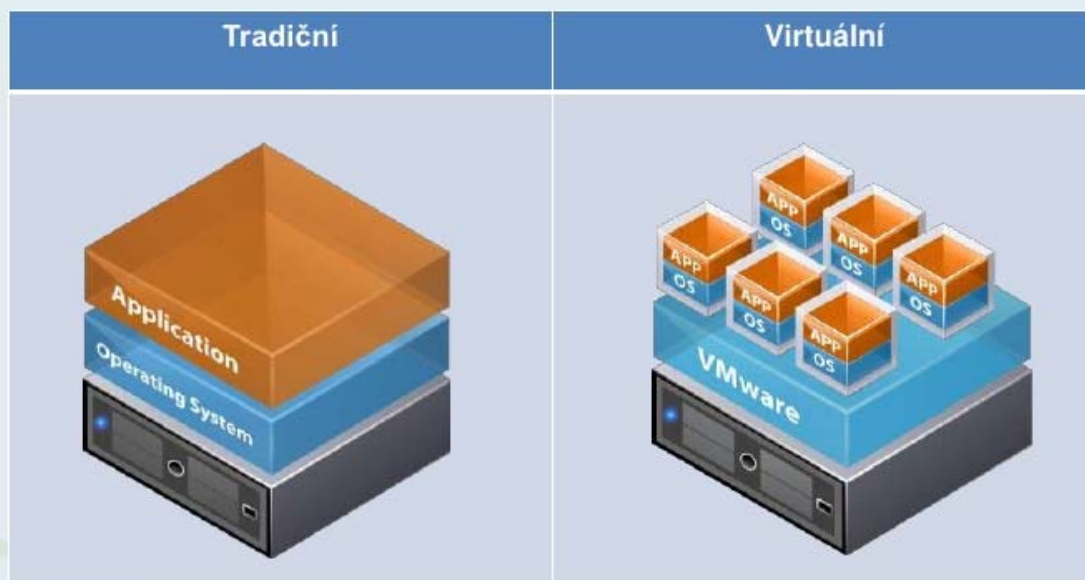


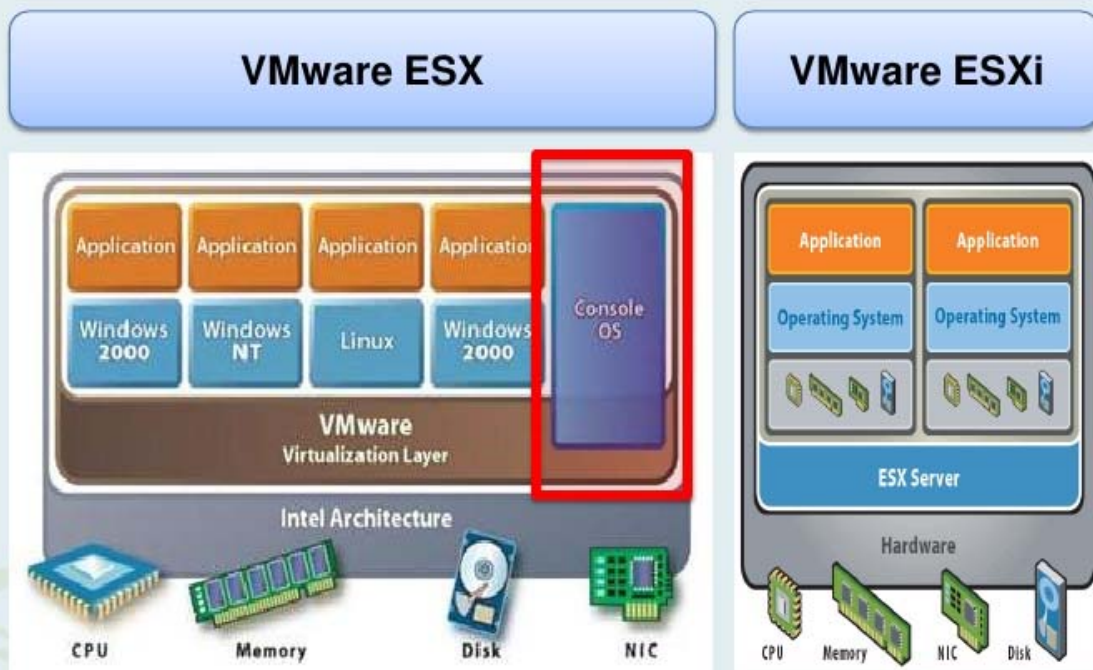
Virtualizace

Virtualizace se v *prostředí počítačů označují* postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům (os, služby) přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd.

Tradiční vs. virtuální infrastruktura



ESX vs. ESXi



OldanyGroup
your smart way to IT

Proč virtualizovat?

- Bezpečnost - virtualizace umožňuje bezpečně oddělit jednotlivé procesy nebo celé systémy do uzavřených kontejnerů.
- Škálovatelnost - v případě zvýšené zátěže lze snadno "naklonovat" virtuální systém a spustit jej ve více instancích.
- Snadné zálohování - většina virtualizačního software umožňuje vytvářet snapshoty virtuálních strojů. V případě havárie může být virtuální stroj velmi snadno vrácen do stavu z posledního snapshotu.
- Vývoj - lze vytvářet virtuální stroje s různými kombinacemi hardware, včetně různých platform a architektur procesorů, což umožňuje softwarovým vývojářům vyvíjet a testovat své produkty i pro hardware, ke kterému jinak nemají přístup.
- Zkoušení různých distribucí
- Testování na jiném OS
- Bezpečnost - místo n služeb na jednom serveru n virtuálních serverů, na každém jedna služba
- Ochrana proti selhání HW - živá migrace virtuálních strojů mezi fyzickými hosty
- Šetření zdrojů - virtuální hosting, konsolidace serverů

Pro každý druh využití virtualizační technologie se může hodit jiná virtualizační technika, různá virtualizační řešení mívají různý výkon, odlišnou kvalitu nástrojů pro správu systému nebo dostupnost komerční podpory a certifikací.

Historie virtualizace

1960 IBM – virtualizace HW na úrovni procesoru

1998 založení VMware, patent na technologii

1999 WM Workstation

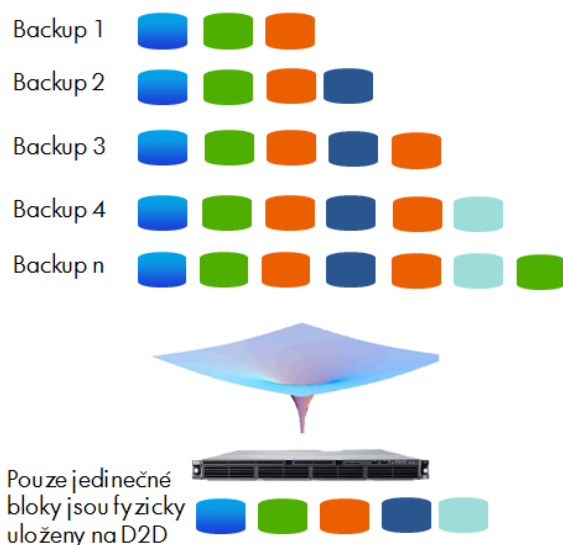
Základní pojmy

vX zkratka pro virtualizaci

transparent memory sharing deduplikace paměti

Co je deduplikace dat, a jak to funguje?

Deduplikace dat je metoda snížení požadavků na úložiště odstraněním redundantních dat, takže určitý datový obsah zabírá prostor na disku pouze jednou. Deduplikace dat zkoumá datové toky, které přicházejí do úložiště, kontroluje jejich obsah a aktivně odstraňuje nadbytečné kopie. Pokud se naleznou duplicitní data, jsou nahrazena ukazatelem na již uložený soubor údajů, a vlastní data jsou zahozena, neboli "de-duplikována".



- Nicméně, systém stále udržuje index a strukturu všech dat, aby bylo možné provést rekonstrukci do původní formy. Deduplikace dat se provádí na úrovni bloku, nikoli na úrovni souborů (souborová deduplikace je známá např. ve formě tzv. single-instance storage).
- Virtuální infrastruktura – kompletní infrastruktura HW, SW
- vMotion – patent VMware, umožní migraci virtuálních strojů mezi servery za běhu bez omezení dostupnosti.

Základní vlastnosti virtualizace

- oddělení OS od HW, jsem nezávislý na HW, vzniká abstraktní vrstva
- lze přenášet systém mezi různými systémy
- zapouzdření – virtuální stroj je reprezentován několika soubory
- izolace aby se OS navzájem neovlivňovali. Mohou spolu ale komunikovat pomocí například síťové vrstvy
- overhead – dnes kolem 5%, kolik se procesor věnuje virtualizačnímu prostředku (např.

- VMware)
- snapshot – zamrazit data, lze zapsat více snapshotů, spojovat změny
- klonování – kopie souborů (OS)
- datová deduplikace – dat, někdy paměti – uloží data do stejných souborů, na disku, RAM jsou však tyto soubory jen jednou
- škálovatelnost – pokud mám pro OS 2 GB paměti, mohu přidat například další 2 do velikosti fyzické paměti

Typy virtualizace

Partial – částečná (virtualizuje se například paměť, 1 jádro sdílí více systémů)

Paravirtualizace

Virtuální stroj běží jako *guest* uvnitř (modifikovaného) hostitelského systému (*host*), který pouze zprostředkovává procesor a odstraňuje HW.

Parametry

- minimální režie
- nelze emulovat výrazně odlišné platformy
- nutný zásah do hostícího systému

Př. VMWare, Qemu s jaderným modulem **kqemu**, XEN s úpravou jádra

Plná virtualizace

simulace i HW

Pouze pokud virtualizaci podporuje přímo procesor (Intel Vanderpool, příznak vmx, AMD Pacifica, příznak svm). Plná virtualizace HW.

Parametry

- o málo vyšší režie než u paravirtualizace
- nutná podpora ze strany procesoru
- bez zásahu do hostitelského systému

Př. VMWare, KVM, XEN

Emulace

- Emulátory umožňují spouštět aplikace, které nejsou určeny pro aktuální platformu.

Další rozdělení virtualizace

- **hostbased type2** – vX nad existujícím OS, VMware Workstation, MS virtual PC, Sun Virtual box
- **native – type 1** – běží přímo na HW

Co všechno umožňuje virtualizace?

- Efektivněji využívat prostředky počítače, sdílet hardwarové a softwarové prostředky a řídit přístup k těmto prostředkům.
- Provozovat na stávajícím hardwaru a operačním systému „nenativní programy“.
- Provozovat na jednom počítači celé virtuální stroje s vlastními operačními systémy a jejich aplikacemi.
- Nanečisto testovat nové programy a konfigurace či celá provozní prostředí v izolovaném virtuálním oddílu.
- Provozovat nekompatibilní aplikace ze starších systémů (emulací staršího systému).
- Testovat vyvíjené aplikace na jinak nastaveném operačním systému nebo na jiných operačních systémech.
- Pomocí vývojových platforem s vlastními virtuálními stroji (běhovým prostředím pro vyvíjené programy) vytvářet přenositelné aplikace.
- Centralizovat správu a usnadnit údržbu softwarového vybavení. Jeden fyzický server může obsahovat řadu virtuálních serverů (třeba i se stejnou funkcí).
- Snadno zálohovat a přenášet celé virtuální stroje na jiné počítače prostým kopírováním.
- Simulovat celé počítačové sítě – provozovat řadu provázaných virtuálních strojů s vlastními operačními systémy.
- Dosáhnout plné kontroly nad určitou částí počítače a provozovat zde zabezpečovací nebo správcovské služby bez nutnosti kontaktu s koncovým uživatelem a zároveň i bez rizika, že uživatel činnost důležitých aplikací naruší.
- Prostřednictvím samostatného oddílu filtrovat síťový provoz ještě než dorazí k uživateli.
- Využívat různorodá lokální nebo vzdálená hardwarová zařízení (například úložiště dat) jednotným způsobem.
- Zjednodušovat nebo omezovat možnosti ovládání počítače.
- Bezpečně provozovat důležité aplikace nebo aplikace, které jsou častým terčem útoků, v izolovaném uživatelském prostředí. Viry se z izolovaného virtuálního prostředí nerozšíří do hostitelského operačního systému. Při dalším spuštění virtuálního prostředí může dojít k automatické obnově konfigurace, resp. k opravě izolované aplikace do výchozího stavu.

Bezpečnost ve světě vX

- chyba ve VMM

- fyzická bezpečnost (lze lépe krást kopie)
- zapouzdření a izolace
- brouzdání po stránkách

- rozhraní VMsafe (jen u VMware) – detekuje nákazu na úrovni VMware, do virtuálních strojů se nedostane

Sítě ve světě virtualizace

- sdílená záležitost
- důležitá je propustnost – 1 síťová karta obsluhuje více OS (30, 40 i více serverů)
- load balancing – máme například 6 síťových karet zapojených do skupiny, tváří se jako jedna.

Pak 1 karta GB, máme jich například 6 , propustnost 6 Gb

- distribuovaný switch – natáhne se přes celý systém

Některé virtualizační systémy a emulátory

Platforma x86

Komerční software

- Hyper-V - hypervisorově stavěný serverový systém pro x86-64 (32 a 64 bit) systémy.
- Citrix Delivery Center - ucelená řada produktů pro přeměnu statických datových center na dynamická „centra poskytování služeb“
- Citrix XenServer – platforma podnikové třídy pro správu virtualizovaných aplikací v rámci libovolného počtu serverů datového centra formou agregovaného souhrnu výpočetních zdrojů. XenServer Platinum Edition je prvním a v tuto chvíli jediným řešením na trhu, které řeší virtuální i fyzické servery zároveň, a datové centrum je díky tomu dynamičtější.
- Citrix NetScaler – speciální řešení pro poskytování webových aplikací, které dokáže urychlit výkon nejnáročnějších webových aplikací až na pětinasobek, při současném zvýšení zabezpečení a snížení nákladů na webovou infrastrukturu. Kromě zajištění webových aplikací pro tisíce firemních zákazníků se NetScaler používá jako infrastruktura pro většinu celosvětově největších zákaznických portálů, které každodenně odhadem navštíví 75 procent všech uživatelů Internetu.
- Citrix XenApp – dříve známý jako Presentation Server je oborový standard pro poskytování aplikací platformy Windows s optimálním výkonem, zabezpečením a úsporou nákladů.
- Citrix XenDesktop – komplexní systém virtuální infrastruktury desktopů – VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

- VMware Workstation - virtuální stroj, pro provoz více OS najednou. V počítačích s procesorem x64 je schopen podporovat obě platformy x86 a x64. Podporuje nejvíce operačních systémů.
- VMware GSX Server - virtuální stroj, určený především pro nasazení v serverech. V současné době jej nahradil VMware Server, který je šířen zdarma.
- VMware ESX Server - virtuální stroj, určený především pro velké servery a jejich konsolidaci.

Nekomerční software

- Citrix XenServer Express Edition - zdarma startovací balíček pro začátky s virtualizací
- Citrix XenDesktop Express Edition – zdarma balíček 10 uživatelských licencí zahrnující Desktop Delivery Controller a Virtual Desktop Infrastructure
- Bochs – univerzální emulátor platformy x86
- Microsoft Virtual PC 2004 Service Pack 1 - virtuální stroj, pro provoz více OS najednou. Podporuje oficiálně jen operační systémy Microsoft Windows. Je šířen zcela zdarma i ke komerčním účelům.
- Microsoft Virtual Server 2005 R2 - virtuální stroj, určený především pro nasazení v serverech. Podporuje oficiálně operační systémy Microsoft Windows a některé distribuce Linuxu. V počítačích s procesorem x64 je schopen podporovat obě platformy x86 a x64. Je šířen zcela zdarma i ke komerčním účelům.
- Qemu – o něco rychlejší emulátor x86
-
- VirtualBox - virtuální stroj vytvořený firmou InnoTek, vydaný pod licencí GNU GPL.
- VMware Player - virtuální stroj, určen pouze pro demonstrační účely a pouze pro běh již vytvořených virtuálních strojů ve VMware Workstation. Je šířen zcela zdarma i ke komerčním účelům.
- VMware Server - virtuální stroj, nahrazuje VMware GSX Server, určený především pro nasazení v serverech. V počítačích s procesorem x64 je schopen podporovat obě platformy x86 a x64. Je šířen zcela zdarma i ke komerčním účelům.
- XEN – virtuální stroj umožňující současný běh více OS na počítači architektury x86 (vyžaduje však specifické úpravy OS nebo procesor s podporou virtualizace).
-